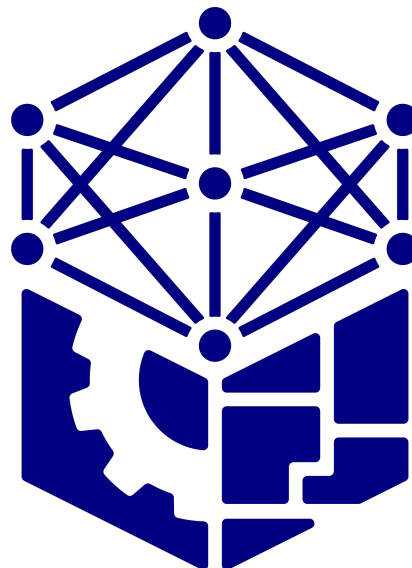


UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO
FACULTAD DE INGENIERÍA ELÉCTRICA, ELECTRÓNICA, INFORMÁTICA Y
MECÁNICA
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA INFORMÁTICA Y DE SISTEMAS



**Plataforma Web para la Optimización de la Gestión del TUPA
de la UNSAAC**

Asignatura:

Desarrollo de Software I

Docente:

Mg. Luis Alvaro Monzón Condori

Estudiantes:

Castro Pari, Rayneld Fidel	231865
Estacio Medrano, Amilcar	200822
Florez Vega, Yamir Wagner	231442
Merma Ccarhuarupay, Adel Alejandro	231446

Cusco - Perú
2026



Índice

1	Presentación	1
2	Ámbito de Aplicación o Influencia	1
2.1	Ámbito institucional	2
2.2	Ámbito tecnológico	2
2.3	Alcance del proyecto semestral	2
3	Descripción de la Problemática	3
3.1	Situación actual	4
3.2	Impacto del problema	4
3.3	Justificación de la solución	5
4	Objetivos de la Propuesta	5
4.1	Objetivo General	6
4.2	Objetivos Específicos	6
5	Metodología	6
5.1	Metodología Adoptada: Scrum Adaptado	7
5.2	Actividades Principales	8
5.2.1	Fase 1 — Ingeniería de Requerimientos (Sprint 1)	8
5.2.2	Fase 2 — Diseño del Sistema (Sprint 2)	8
5.2.3	Fase 3 — Desarrollo e Implementación (Sprint 3)	9
5.2.4	Fase 4 — Pruebas, Despliegue y Documentación (Sprint 3)	9
5.3	Infraestructura y Recursos	10
5.3.1	Tecnologías de desarrollo	10
5.3.2	Recursos de hardware	11
5.3.3	Recursos humanos	11
5.4	Evaluación y Monitoreo	11
6	Resultados Esperados	11



7	Participantes	12
7.1	Equipo Interno	13
7.2	Equipo Externo	15
8	Aspectos Administrativos	15
8.1	Cronograma	16
8.2	Presupuesto	16
9	Prototipado	18
9.1	Prototipado Dinámico	19
9.1.1	Descripción y propósito	19
9.1.2	Herramienta utilizada	19
9.1.3	Vistas y flujos prototipados	19
9.1.4	Flujos de interacción prototipados	21
9.1.5	Alcance dentro del primer entregable	21
9.1.6	Enlace al prototipo	21



Presentación

El presente documento constituye el Plan de Proyecto correspondiente al primer entregable semestral del curso de Ingeniería de Software, desarrollado por un equipo de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC).

El proyecto tiene como propósito el diseño y desarrollo de una **Plataforma Web para la Optimización de la Gestión del TUPA de la UNSAAC**, entendiendo el TUPA (*Texto Único de Procedimientos Administrativos*) como el instrumento de gestión institucional que concentra la totalidad de procedimientos administrativos y servicios prestados por la universidad, junto con sus requisitos, costos, plazos, bases legales y unidades orgánicas responsables.

Este plan articula la justificación del problema identificado, los objetivos de la solución propuesta, la metodología de trabajo adoptada, los recursos necesarios, el cronograma de ejecución, el presupuesto estimado y la descripción del prototipado dinámico planificado. Su elaboración sigue los principios de la Ingeniería de Requerimientos y responde a los lineamientos del atributo de graduado AG-C12, con énfasis particular en la capacidad de adquirir y formular especificaciones de software de manera sistemática y fundamentada (AG-C12.01).

Nota: Los datos de integrantes y docente deben completarse con la información real del equipo antes de la entrega formal. Los supuestos asumidos a lo largo del informe se indican explícitamente en recuadros de este estilo.

Ámbito de Aplicación o Influencia

Ámbito institucional

La plataforma propuesta se circunscribe al entorno institucional de la UNSAAC, una de las universidades públicas más antiguas del Perú, fundada en 1692, con sede principal en la ciudad del Cusco. La institución atiende a miles de estudiantes de pregrado y posgrado, distribuidos en diversas facultades y escuelas profesionales, así como a personal docente y administrativo.

La plataforma incidirá directamente en los procesos de gestión administrativa vinculados al TUPA, abarcando a los siguientes actores:

- **Estudiantes de pregrado y posgrado:** usuarios que consultan procedimientos, registran solicitudes y realizan el seguimiento de sus trámites.
- **Personal administrativo:** funcionarios de las oficinas responsables de recibir, procesar, validar y resolver los procedimientos contemplados en el TUPA.
- **Autoridades y gestores académicos:** dependencias que requieren reportes y estadísticas de la gestión administrativa para la toma de decisiones.

Ámbito tecnológico

Desde la perspectiva tecnológica, el sistema operará como una aplicación web de acceso público para consultas generales, y de acceso restringido por roles para la gestión administrativa interna. Será accesible desde navegadores modernos en dispositivos de escritorio y móviles, sin requerir la instalación de software adicional por parte del usuario final.

Alcance del proyecto semestral

En el contexto del semestre académico 2026-I, el alcance comprende:

1. La formulación completa del plan de proyecto y la especificación de requerimientos de software.
2. El diseño de la arquitectura del sistema y la maquetación de interfaces (GUIs).



3. El desarrollo de los módulos principales de la plataforma web.
4. El despliegue en un entorno de pruebas en la nube.
5. La documentación técnica completa y la demostración funcional del sistema.

Descripción de la Problemática

Situación actual

La UNSAAC cuenta con un sistema de gestión de procedimientos administrativos asociado al TUPA; sin embargo, dicho sistema presenta limitaciones significativas que afectan tanto a los estudiantes como al personal administrativo. Entre los problemas más evidentes se identifican los siguientes:

- **Accesibilidad deficiente:** la información sobre procedimientos, requisitos, costos y plazos no se presenta de manera centralizada ni de fácil acceso, lo que obliga a los usuarios a acudir de forma presencial a las dependencias correspondientes para obtenerla.
- **Ausencia de seguimiento en línea:** los usuarios no disponen de un mecanismo digital que les permita verificar el estado actualizado de sus trámites, generando incertidumbre y la necesidad de realizar consultas reiteradas de manera presencial o telefónica.
- **Validaciones y procesos manuales:** algunos procedimientos dependen aún de revisiones realizadas manualmente, sin integración adecuada entre las distintas oficinas responsables, lo que incrementa los tiempos de atención y eleva la probabilidad de errores.
- **Experiencia de usuario limitada:** la interfaz actual no responde a estándares modernos de usabilidad, dificultando la navegación y la comprensión de la información por parte de los usuarios.
- **Sobrecarga administrativa:** la ausencia de herramientas digitales eficientes genera una concentración de trabajo en las ventanillas de atención presencial, afectando la productividad del personal y la calidad del servicio.

Impacto del problema

La situación descrita tiene consecuencias concretas en la comunidad universitaria: retrasos en la resolución de trámites, desorganización en la gestión documental, percepción negativa del servicio administrativo e ineficiencia en el uso de los recursos humanos



disponibles. Todo ello afecta la imagen institucional y la calidad de los servicios que la UNSAAC presta a sus usuarios.

Justificación de la solución

Ante esta problemática, resulta pertinente el desarrollo de una plataforma web moderna, intuitiva y centralizada que optimice la gestión de los procedimientos del TUPA, reduzca la carga de atención presencial, mejore la experiencia del usuario y proporcione herramientas de análisis y control a las oficinas administrativas.

Objetivos de la Propuesta

Objetivo General

Desarrollar una plataforma web de gestión del TUPA de la UNSAAC que permita mejorar la administración de trámites, facilitar el acceso a la información institucional y optimizar el seguimiento de los procedimientos administrativos para toda la comunidad universitaria.

Objetivos Específicos

1. Mejorar la interfaz y la experiencia de usuario de la plataforma actual, aplicando principios de diseño centrado en el usuario (UX/UI).
2. Facilitar la consulta en línea de procedimientos, requisitos, costos y plazos establecidos en el TUPA.
3. Optimizar el registro digital y el seguimiento en tiempo real de los trámites administrativos.
4. Implementar un sistema de notificaciones que mantenga informados a los usuarios sobre el estado y avance de sus procedimientos.
5. Mejorar la gestión y validación de documentos digitales asociados a cada trámite.
6. Implementar un panel de control administrativo que permita a las oficinas responsables gestionar de manera eficiente los procedimientos asignados.
7. Generar reportes y estadísticas sobre los trámites procesados, como soporte para la toma de decisiones institucionales.
8. Garantizar la accesibilidad y disponibilidad continua de la plataforma web, conforme a buenas prácticas de desarrollo y despliegue en la nube.

Metodología

Metodología Adoptada: Scrum Adaptado

Para el desarrollo del presente proyecto se adopta el marco de trabajo **Scrum**, en una versión adaptada al contexto académico semestral. Scrum es un marco ágil que organiza el trabajo en iteraciones cortas denominadas *sprints*, favoreciendo la entrega incremental de valor, la revisión continua del progreso y la adaptación ante los cambios que puedan surgir durante el desarrollo.

Justificación de la elección:

- El proyecto tiene un alcance acotado al semestre académico, con fechas de entrega definidas, lo que es directamente compatible con la planificación en sprints de duración fija.
- El equipo es pequeño (dos a tres integrantes), lo que facilita la autogestión, la comunicación directa y la toma de decisiones sin estructuras jerárquicas complejas.
- La naturaleza del problema requiere iteraciones de diseño y retroalimentación constante, especialmente en las interfaces de usuario y los flujos de trámites.
- Scrum permite alinear cada sprint con los entregables formales del curso, haciendo la metodología coherente con el calendario académico establecido.

Se definen tres sprints principales, de aproximadamente tres a cinco semanas de duración cada uno, articulados con los tres entregables semestrales del proyecto.

Cuadro 1: Distribución de sprints por entregable semestral

Sprint	Período aprox.	Entregable principal
1	Semanas 1–5 (mar.–may.)	Plan de proyecto, especificación de requerimientos y prototipado dinámico (primer entregable semestral).
2	Semanas 6–10 (abr.–may.)	Diseño de interfaces (GUIs), diseño de base de datos y repositorio Git configurado (segundo entregable semestral).
3	Semanas 11–16 (may.–jun.)	Implementación de módulos, pruebas funcionales, despliegue en la nube y documentación final (tercer entregable semestral).

Actividades Principales

Las actividades del proyecto se agrupan en cuatro fases que atraviesan los sprints definidos:

Fase 1 — Ingeniería de Requerimientos (Sprint 1)

- Revisión y análisis del TUPA vigente de la UNSAAC.
- Identificación de usuarios, roles y casos de uso principales del sistema.
- Levantamiento y documentación de requerimientos funcionales y no funcionales.
- Elaboración del plan de proyecto y del prototipo dinámico inicial.

Fase 2 — Diseño del Sistema (Sprint 2)

- Diseño de la arquitectura del sistema (patrón cliente-servidor, MVC o similar).
- Diseño del modelo de datos relacional.
- Elaboración de las interfaces gráficas (mockups y prototipo interactivo en Figma).
- Configuración del repositorio de control de versiones en GitHub con flujo de trabajo colaborativo.

Fase 3 — Desarrollo e Implementación (Sprint 3)

- Implementación del módulo de consulta del TUPA.
- Implementación del módulo de registro y seguimiento de trámites.
- Implementación del panel de control administrativo.
- Implementación del sistema de notificaciones y gestión documental.
- Desarrollo del módulo de generación de reportes y estadísticas.

Fase 4 — Pruebas, Despliegue y Documentación (Sprint 3)

- Ejecución de pruebas funcionales y de usabilidad por módulo.
- Corrección de errores y ajustes de mejora post-prueba.
- Despliegue de la aplicación en un servidor en la nube.
- Elaboración de la documentación técnica final del proyecto.

Infraestructura y Recursos

Tecnologías de desarrollo

Cuadro 2: Stack tecnológico propuesto

Capa	Tecnología	Justificación
Frontend	React.js / Next.js	Framework moderno, amplia comunidad, soporte para renderizado del lado del servidor (SSR) y excelente experiencia de usuario.
Backend	Node.js + Express	Ecosistema JavaScript unificado, rápido prototipado, facilita la construcción de APIs RESTful.
Base de datos	PostgreSQL	SGBD relacional robusto con soporte para integridad referencial y consultas complejas, adecuado para la gestión de trámites.
Diseño / Prototipo	Figma	Herramienta estándar del sector para UI/UX, colaborativa y con plan gratuito suficiente para el alcance del proyecto.
Control de versiones	Git + GitHub	Estándar de la industria; permite flujo colaborativo, revisión de código y trazabilidad del historial de cambios.
Despliegue	Railway / Render	Plataformas de despliegue en la nube con niveles gratuitos aptos para proyectos académicos de bajo tráfico.

Supuesto razonable: El stack tecnológico puede ajustarse según las competencias específicas del equipo o indicaciones del docente. Los servicios de despliegue seleccionados ofrecen niveles gratuitos suficientes para el alcance semestral del proyecto.

Recursos de hardware

- Computadoras personales de los integrantes del equipo (mínimo 8 GB de RAM, procesador de cuatro núcleos o superior).
- Acceso a internet de banda ancha para trabajo colaborativo, consumo de servicios en línea y despliegue en la nube.

Recursos humanos

El equipo de trabajo está conformado por dos a tres estudiantes de la Escuela Profesional de Ingeniería Informática y de Sistemas, bajo la supervisión académica del docente del curso. Las responsabilidades se distribuyen entre las áreas de diseño e ingeniería de requerimientos, desarrollo frontend, desarrollo backend y documentación técnica.

Evaluación y Monitoreo

El seguimiento del proyecto se realizará mediante los siguientes mecanismos:

- **Reuniones de sprint:** al inicio de cada sprint, el equipo define las tareas a completar (*sprint planning*); al final, se realiza una revisión del incremento logrado (*sprint review*) y una retrospectiva breve.
- **Tablero Kanban:** se utilizará un tablero digital (GitHub Projects o Trello) para visualizar el estado de las tareas en tres columnas: *Por hacer*, *En progreso* y *Completado*.
- **Control de versiones:** el historial de commits en GitHub actuará como registro continuo del avance y permitirá la trazabilidad de los cambios realizados por cada integrante.
- **Entregables semestrales:** cada entregable formal constituye un hito de evaluación frente al docente del curso, permitiendo retroalimentación externa al equipo en momentos clave del ciclo de vida del proyecto.
- **Verificación de requerimientos:** al inicio del Sprint 2 se verificará que el diseño del sistema sea consistente con la especificación de requerimientos elaborada en el Sprint 1, conforme al criterio AG-C12.02.

Resultados Esperados

Al término del semestre académico 2026-I se esperan obtener los siguientes resultados:

1. **Plataforma web funcional:** sistema web completamente operativo que centralice la gestión de los procedimientos del TUPA de la UNSAAC, accesible desde navegadores de escritorio y dispositivos móviles.
2. **Módulo de consulta del TUPA:** interfaz de búsqueda y visualización de procedimientos administrativos, con información clara sobre requisitos, costos, plazos y unidades responsables.
3. **Módulo de registro y seguimiento de trámites:** sistema que permita al usuario registrar solicitudes, adjuntar documentos digitales y consultar el estado actualizado de sus trámites en tiempo real.
4. **Panel administrativo:** herramienta de gestión para el personal de las oficinas responsables, que facilite la recepción, procesamiento y resolución de trámites con control de flujo y validación documental.
5. **Sistema de notificaciones:** mecanismo automatizado que informe a los usuarios sobre cambios en el estado de sus procedimientos mediante correo electrónico o notificaciones internas en la plataforma.
6. **Módulo de reportes:** generación de estadísticas e informes sobre la cantidad y estado de los trámites procesados, como soporte a la gestión administrativa institucional.
7. **Documentación técnica completa:** especificación de requerimientos, diagramas de arquitectura, modelo de datos, manual de usuario y documentación del código fuente gestionado en GitHub.
8. **Mejora de la experiencia administrativa:** reducción de la atención presencial innecesaria, menor tiempo de respuesta en la resolución de trámites y mayor satisfacción de la comunidad universitaria con el servicio.



Participantes

Equipo Interno

El equipo interno está compuesto por los estudiantes responsables del desarrollo del proyecto y el docente que ejerce la supervisión académica durante el semestre.

Cuadro 3: Equipo interno del proyecto

Participante	Rol	Responsabilidades principales
Integrante 1	Líder de proyecto /	
Desarrollador Backend	Coordinación del equipo,	
	desarrollo de la lógica del servidor, diseño de la base de datos y gestión del repositorio Git.	
Integrante 2	Desarrollador Frontend /	
Diseñador UX	Diseño y desarrollo de las interfaces de usuario, prototipado en Figma y documentación de requerimientos.	
Integrante 3		
(si aplica)	Desarrollador Full-stack /	
Responsable de Pruebas	Apoyo en desarrollo frontend y	

Equipo Externo

El equipo externo está conformado por los actores institucionales cuya participación es necesaria para validar el levantamiento de requerimientos y el alcance del sistema.

Cuadro 4: Equipo externo del proyecto

Actor externo	Tipo de participación	Aporte al proyecto
Oficinas Administrativas de la UNSAAC	Usuario final / Validador	Validación de flujos de trabajo administrativos y retroalimentación sobre el panel de control.
Estudiantes de la UNSAAC	Usuario final / Evaluador	Pruebas de usabilidad y retroalimentación sobre la interfaz de consulta y seguimiento.
Oficina de Informática / CTIC	Referente técnico	Orientación sobre infraestructura institucional y restricciones técnicas de integración.

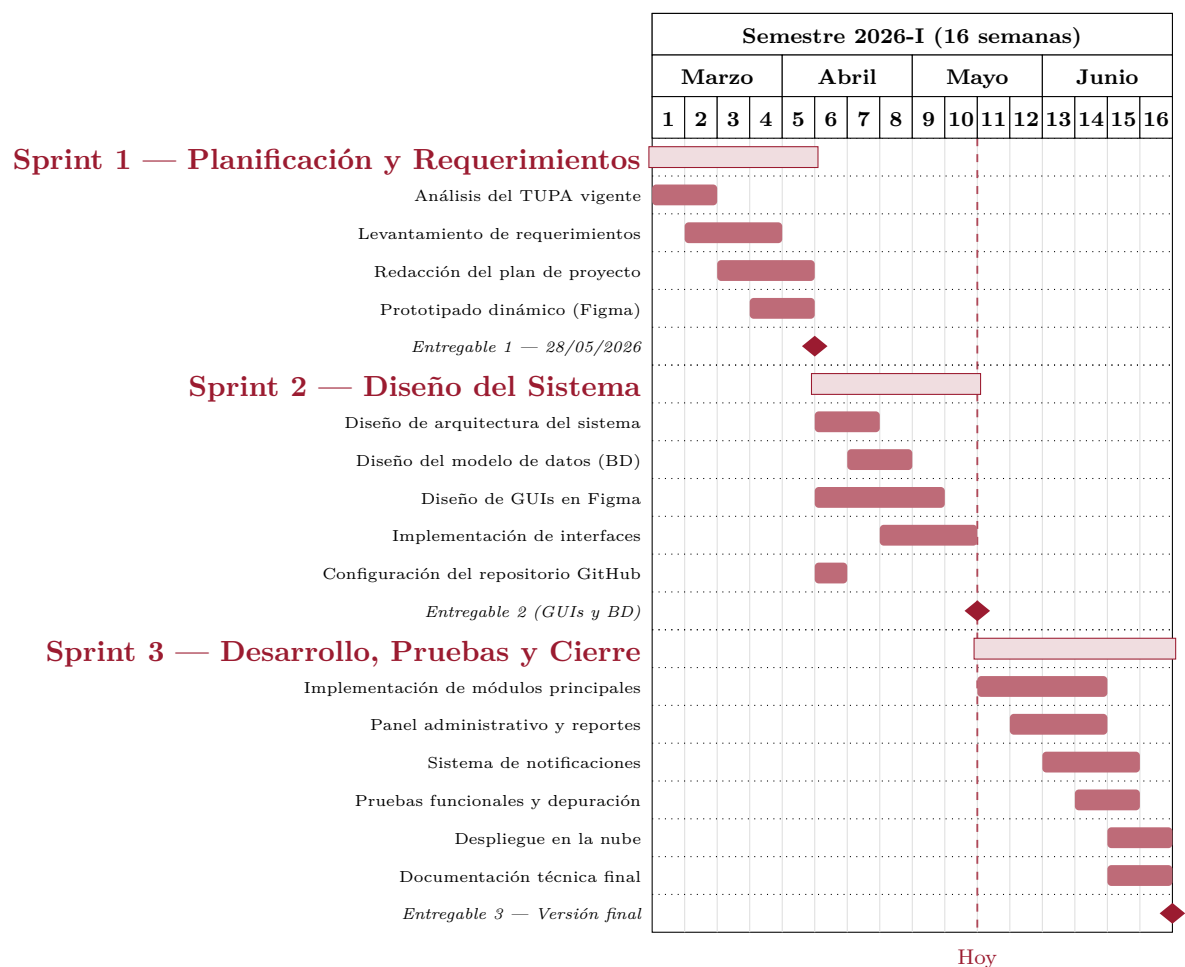
Supuesto razonable: La participación del equipo externo se plantea como consulta referencial durante el levantamiento de requerimientos y las pruebas de usabilidad. No implica un compromiso formal de las dependencias institucionales, dado el carácter académico del presente proyecto.

Aspectos Administrativos

Cronograma

El cronograma abarca el semestre académico 2026-I, con una duración aproximada de dieciséis semanas. Las actividades principales se organizan en torno a los tres sprints y los tres entregables semestrales formales.

Figura 1: Diagrama de Gantt — Semestre 2026-I



Presupuesto

El presupuesto refleja los recursos necesarios para el desarrollo del sistema web durante el semestre 2026-I con un equipo de dos a tres integrantes. Los costos se agrupan en recursos humanos (valorizados referencialmente), infraestructura y servicios, y materiales.

Cuadro 5: Presupuesto estimado del proyecto (en Soles peruanos — S/.)

N.º	Concepto	Unidad	Cantidad	Costo (S/.)
A. Recursos Humanos (valorización académica referencial)				
1	Desarrollador Frontend (esfuerzo semestral)	Horas	80	0,00
2	Desarrollador Backend (esfuerzo semestral)	Horas	80	0,00
3	Diseñador UX / Documentador	Horas	60	0,00
<i>Subtotal A</i>				0,00
B. Infraestructura y Servicios				
4	Acceso a internet (4 meses × 3 integrantes)	Mes	12	360,00
5	Registro de dominio web (.com / .pe) — 1 año	Año	1	50,00
6	Hosting en la nube (Railway / Render — nivel gratuito)	—	—	0,00
7	Herramienta de diseño Figma (plan gratuito)	—	—	0,00
8	GitHub (plan gratuito)	—	—	0,00
9	Servicio de correo / notificaciones (SendGrid gratuito)	—	—	0,00
<i>Subtotal B</i>				410,00
C. Materiales y Otros				
10	Impresión de entregables y documentos	Hojas	120	18,00
11	Material de escritorio (lapiceros, folders, etc.)	Global	1	20,00
12	Contingencias (5 % del total)	—	—	22,40



Nota sobre recursos humanos: los costos de la categoría A se reportan en cero (S/. 0,00) dado que corresponden al trabajo académico de los integrantes del equipo, quienes no perciben remuneración por el desarrollo de este proyecto universitario. El gasto de internet se incluye como costo operativo existente durante el semestre. El total asciende a **S/. 470,40**, financiados íntegramente por los integrantes del grupo.

Prototipado

Prototipado Dinámico

Descripción y propósito

El prototipado dinámico constituye una representación interactiva del sistema a desarrollar, elaborada antes de la implementación definitiva del código. Su propósito principal es visualizar el flujo de navegación, la distribución de los elementos de la interfaz y la experiencia general del usuario, permitiendo detectar inconsistencias de diseño y validar los requerimientos funcionales en una etapa temprana del proyecto.

A diferencia de los mockups estáticos, el prototipo dinámico permite simular la interacción del usuario con la plataforma —clics en botones, transiciones entre vistas, formularios de registro y flujos de consulta— sin necesidad de código funcional. Esto facilita la retroalimentación del docente y de los usuarios potenciales antes de comprometer esfuerzo de desarrollo, reduciendo el riesgo de construir interfaces que no satisfagan las necesidades reales de los actores del sistema.

Herramienta utilizada

El prototipo dinámico se elaborará utilizando **Figma**, herramienta estándar del sector para diseño de interfaces y prototipado interactivo. Figma permite crear componentes reutilizables, establecer enlaces de navegación entre pantallas y compartir el prototipo mediante un enlace web para su revisión, sin instalación de software adicional por parte del evaluador.

Vistas y flujos prototipados

El prototipo dinámico contempla las siguientes pantallas y flujos de interacción principales:

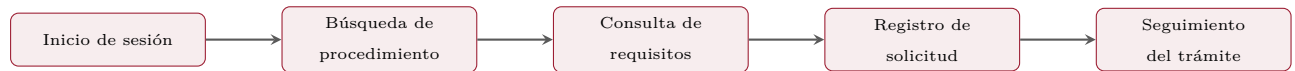
Cuadro 6: Vistas contempladas en el prototipo dinámico

N.º	Vista / Módulo	Descripción
1	Página de inicio	Portal principal de la plataforma con acceso a la consulta del TUPA, inicio de sesión y novedades institucionales.
2	Consulta del TUPA	Buscador y listado de procedimientos con filtros por tipo, área responsable y costo; detalle de cada procedimiento con requisitos y plazos.
3	Registro / Inicio de sesión	Formulario de acceso para estudiantes y personal administrativo, con opción de recuperación de contraseña.
4	Registro de solicitud	Formulario paso a paso para iniciar un trámite, incluyendo la carga de documentos digitales adjuntos.
5	Seguimiento de trámites	Panel del usuario con historial de solicitudes, estado actual (recibido, en proceso, observado, resuelto) y línea de tiempo del trámite.
6	Centro de notificaciones	Vista de alertas sobre cambios de estado en los trámites del usuario, con marcadores de leído/no leído.
7	Panel administrativo	Bandeja de trámites recibidos para el personal de oficina, con herramientas de validación documental y cambio de estado.
8	Módulo de reportes	Gráficas y tablas con estadísticas de trámites procesados, filtrables por período, tipo y estado de resolución.

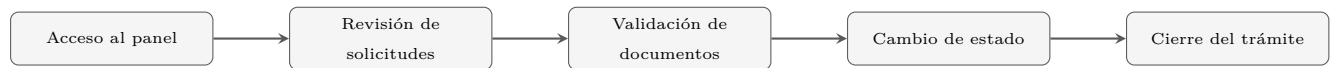
Flujos de interacción prototipados

El prototipo dinámico representará los dos flujos principales del sistema:

Flujo del usuario estudiante:



Flujo del administrador:



Alcance dentro del primer entregable

En el marco del presente primer entregable, el prototipo dinámico se presenta como una propuesta inicial de diseño que acompaña al plan de proyecto. Su alcance incluye:

- La definición de la paleta de colores, tipografía y guía de estilo visual de la plataforma, con identidad afín a los colores institucionales de la UNSAAC.
- El diseño de las vistas descritas en la tabla anterior, con navegación funcional entre pantallas mediante los prototipos interactivos de Figma.
- La representación del flujo principal del usuario estudiante y del flujo del administrador, tal como se detallan en los diagramas anteriores.

El prototipo no constituye la implementación final de la plataforma; su función es servir como artefacto de comunicación y validación entre el equipo de desarrollo, el docente y los usuarios potenciales, sentando las bases para el diseño definitivo que se elaborará en el segundo entregable semestral.

Enlace al prototipo



Propuesta inicial: El enlace al prototipo interactivo en Figma será incluido aquí una vez concluido su diseño. Se recomienda publicarlo en modalidad *View Only* para facilitar la revisión por parte del docente y los usuarios de prueba:

[Enlace al prototipo Figma -- por completar antes de la entrega formal]